אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 27.07.21.
שם המרצה: מ. זין-אב, י.שטראוס, מ. מוזיצ'וק
שם הקורס: אלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס: 2011-9321
שנה: 2021 סמסטר: ב' מועד: ב'
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט

ענו על כל השאלות הבאות וכתבו תשובות מלאות במחברת. הוכיחו ונמקו את תשובותיכם.
כל שאלה בבחינה, או סעיף שלם שלה, **שלא יענו כלל יזכו אתכם ב 1/3 מהניקוד על הסעיף, וזאת בתנאי כתבתם בתשובה "איני יודע/ת".**

ניתן להשתמש באופן חופשי בכל טענה שהוכחה בהרצאה כל עוד היא מצוטטת במדויק.

מותר להשתמש במחשבון פשוט.

שאלה 1 (16 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים א', ב') .

א) (8 נק') . נתון בסיס $B=(b_1,b_2,b_3,b_4)$ של מ"ו V המוגדר מעל שדה המרוכבים $\mathbf{C}$.
מצאו את כל הערכים של פרמטר $\alpha\in\mathbf{C}$ שעבורם הוקטורים
$c_1=\alpha b_1+b_2, c_2=-2b_1+\alpha b_2+b_3, c_3=-6b_2+\alpha b_3+b_4, c_4=8b_3+\alpha b_4$ יהוו בסיס של V.

ב. (8 נק') תהיינה A,B מטריצות הפיכות מסדר n. הוכיחו ש I_n+AB הפיכה אם ורק אם המטריצה $I_n+A^{-1}B^{-1}$ הפיכה.

שאלה 2 (18 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים א', ב').

א. (9 נק') נתונה מטריצת מעבר $[I]_A^B=\begin{pmatrix}\alpha & 1 & 1\\ 1 & \beta & 1\\ 1 & 1 & \gamma\end{pmatrix}$ מבסיס $B=(b_1,b_2,b_3)$ לבסיס $A=(a_1,a_2,a_3)$ (A,B הם שני בסיסים של מרחב תלת-מימדי W המוגדר מעל $\mathbf{R}$).

א1) מצאו את הפרמטרים α,β,γ אם ידוע ש- $a_1-b_1=a_2-b_2=a_3-b_3$.

א2) מצאו את כל הוקטורים $v\in W$ המקיימים $[v]_A=[v]_B$. נמקו את תשובתכם.

ב. (9 נק') נתונים וקטורים v_1,v_2,v_3,u_1,u_2 השייכים למ"ו V המוגדר מעל שדה F.
הוכיחו או הפריכו (ע"י דוגמה נגדית):

ב1) אם $\dim(Sp(v_1,v_2,v_3)\cap Sp(u_1,u_2))=1$ אז אחד מהוקטורים u_1,u_2 שייך ל-$Sp(v_1,v_2,v_3)$.

ב2) אם $\dim(Sp(v_1,v_2,v_3)\cap Sp(u_1,u_2))=2$ אז כל אחד מהוקטורים u_1,u_2 שייך ל-$Sp(v_1,v_2,v_3)$.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
miriwiz@bgu.ac.il ת.ד. 653 באר-שבע 84105

שאלה 3 (17 נקודות).

א) (8 נק') מצאו בסיסים ומימדים של תתי-מרחבים V ו- U של מרחב וקטורי $\mathbf{R}_3[x]$:

$$V = Sp\left(x^3 - x^2, x^2 - x, x^3 - x\right),\ U = \left\{p(x) \in \mathbf{R}_3[x] \,|\, p(1) = 0 = p(-1)\right\}.$$

ב) (המשך של סעיף א', 9 נק') מצאו בסיסים ומימדים של $U \cap V$ ו $U + V$.

שאלה 4 (16 נקודות).

ט"ל $T : M_2(\mathbf{R}) \to M_2(\mathbf{R})$ מוגדרת ע"י הנוסחה $T(X) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

א. (8 נק') מצאו בסיסים של $Ker(T)$ ו $\mathrm{Im}(T)$.

ב. (8 נק') מצאו מטריצה מייצגת $[T]_B^B$ כאשר

$$B = \left(B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

האם $T - I$ איזומורפיזם? ($I : M_2(\mathbf{R}) \to M_2(\mathbf{R})$ אופרטור הזהות).

שאלה 5 (18 נקודות).

יהא $T : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$ אופרטור לינארי. ידוע כי $T\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

א) (9 נק') מצאו $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right)$.

ב) (המשך של סעיף א', 9 נק') האם קיים בסיס B כך שהמטריצה המייצגת $[T]_B^B$ תהיה אלכסונית? אם כן, מצאו את B.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il

שאלה 6 (16 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים א', ב').

א. (8 נק') נתון מ.מ.פ. $((\mathbf{R}^4,(*,*))$

כאשר $v=\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\\v_4\end{pmatrix}\in\mathbf{R}^4, u=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\end{pmatrix}, (u,v)=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3+u_4v_4$ **המכפלה הפנימית הסטנדרטית.**

מצאו בסיס אורתוגונלי של תת-מרחב $W=\{u\in\mathbf{R}^3\mid u_1+u_2+u_3+u_4=0\}$.

ב. (8 נק') יהיו v_1,v_2 **וקטורים כלשהם של מ.מ.פ.** $((V,(*,*))$. **הוכיחו את הזהות**

$$\|v_1\|^2+\|v_2\|^2=\|v_1+v_2\|^2+\|v_1-v_2\|^2$$

בהצלחה!

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il